

公司简介

河北奈特咖乐生物科技有限公司成立于2019年，是一家专注于技术创新和研发的高新技术企业。公司成立之初主要开发锂电池石墨烯负极材料，工艺化实现石墨烯对纳米石墨的包裹制备，提升锂电池的能量密度和寿命，2024年以后公司研发目标定位在医疗设备、医疗美容方向的创新应用，秉承“医学为本，美学为纲”的核心思想，致力于成为亚洲领先的医疗美容与抗衰健康管理品牌。

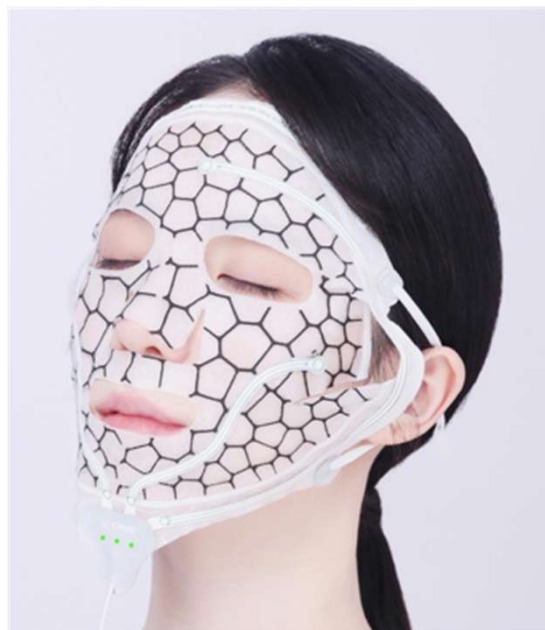
公司在创始人牛占峰的引领下，不断创新，经过多年研发，时至今日已有多个成熟产品，并获得多项发明专利。

2023年在上海自贸区设立爱萝湾（上海）科技有限公司，作为营销服务团队。

2025年在张家口经济开发区新建5000平米标准厂房，组建了自动化生产线，作为产品的生产基地。



主要产品



电子面膜

为了帮助客户检验面膜的有效性，急需研发一款皮肤分析仪，简单、直观的将皮肤的变化呈现在客户面前。



使用前



使用后



使用前

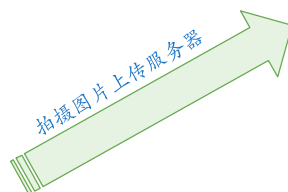


使用后

系统组成



皮肤分析仪



服务器

服务器端：

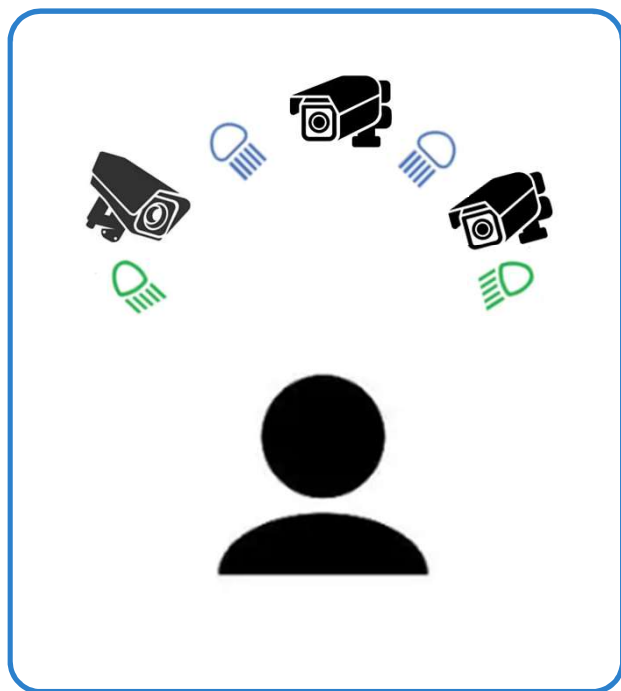
- 逆向三维建模
- 图像合并
- 皮肤渲染
- AI分析、报告



浏览器中观看

1. 用户通过皮肤分析仪对人脸拍照；
2. 拍照后照片上传至服务器；
3. 服务器端进行人脸的图像合并、三维逆向建模、渲染；
4. 对皮肤指标分析，皮肤状况AI分析、为用户提供护理建议，生成报告。

皮肤分析仪



补光灯

- 可见光
- 平行偏振光
- 交叉偏振光
- 紫外光 (365)
- 紫外光 (385)
- 紫外光 (405)



主机

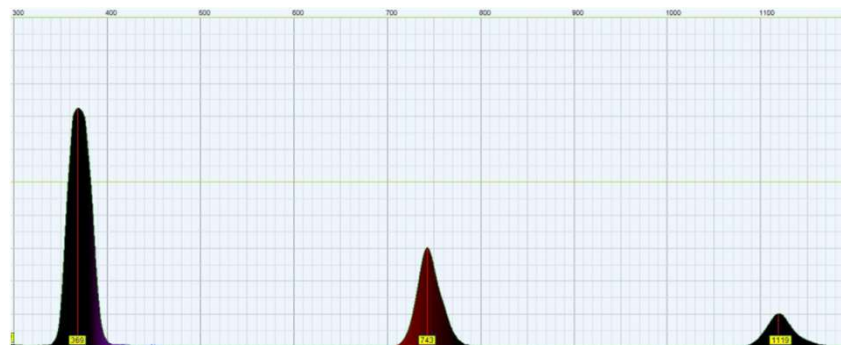
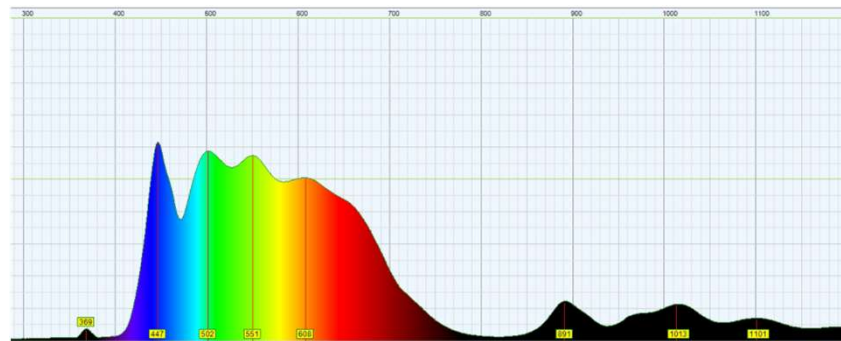
主机

- CPU: RK3568
- Linux 系统
- 10寸触摸屏
- WIFI
- 4路USB3.1接口 (摄像头)
- 语音

摄像头

- 高清摄像头, 3台
-

功能光光谱



技术指标

- 同一样本一致性偏差不超过0.3mm
- 不同样本之间偏差 ± 1 mm

图像处理

图像归一化：色调、色温、亮度
一致性、可对比性

- 硬件准备
- 软件手段

特征提取

- 拍照（波段--皮肤特征对应关系）
- 归一化
- 图像合并
- 提取
- 增强

建模

方案一：基于可变参数模型(3DMM)建模

- 可变参数模型生成
- 相机等参数标定
- 双目拍照
- 归一化
- 图像合并
- 可变参数提取
- 建模
- 渲染

方案二：结构光建模

- 结构光解码
- 双目匹配
- 生成点云
- 去噪补洞
- 网络重建
- 双目拍照
- 归一化
- 图像合并
- 渲染

特征提取



白光

自然光源下可肉眼展现出皮肤表面斑点和显眼的瑕疵，如痘痘、色斑痤疮、毛孔。



RBX红图

通过RBX图像分析处理技术，将皮下血红蛋白聚集处凸显出来，可以做皮肤敏感程度和炎症区域的参考判断。



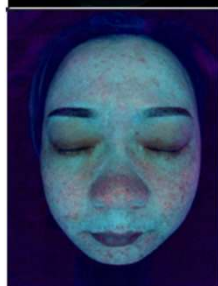
色素铅图

分析面部皮肤深层和浅层所有色素分布，包含色斑、痘印、血红素等。



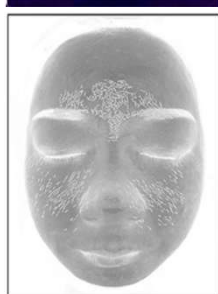
平行光

平行光可提高肌肤表面纹理的显影清晰度，放大局部细节，从而清楚的观察肌肤的平整度、细纹及皱纹以及凹凸情况。



伍氏光

可穿透真皮深处，探测较深的色素。黑色素在经紫外线照射后不发荧光让黑色凸显更清晰且反差更强，细节更明显的呈现肌肤深层色素问题。



胶原纤维图

通过RBX图像处理技术处理成胶原图，显示皮肤胶原流失情况；图中断续状细线，反应皮肤深层胶原流失程度，可用于观察皮肤纹理粗糙、皱纹分布、胶原蛋白流失、胶原纤维断裂等衰老情况。

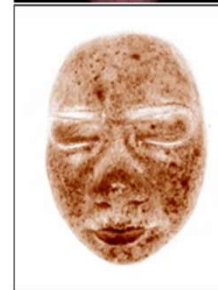
交叉光

可做面部皮肤毛细血管的形态、面部痤疮、面部肌肤均匀度等问题辨别。



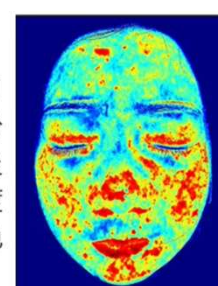
RBX棕图

分析面部皮下紫外斑的位置、面积、形状大小和临床严重性。显示皮肤受紫外线的伤害及造成皮下黑色素的聚集情况。



敏感热力图

通过RBX图像技术处理热力图，用于观察皮肤中血红蛋白分布情况，判断皮肤的敏感、炎症、痤疮等问题点的发展程度。蓝色正常、绿色轻度、黄色预警、红色严重。



UV光

清晰荧光呈现紫质卟啉含量及分布，可用于色素异常性皮肤病、毛孔问题、皮肤感染、卟啉病的辅助诊断及疗效观察。



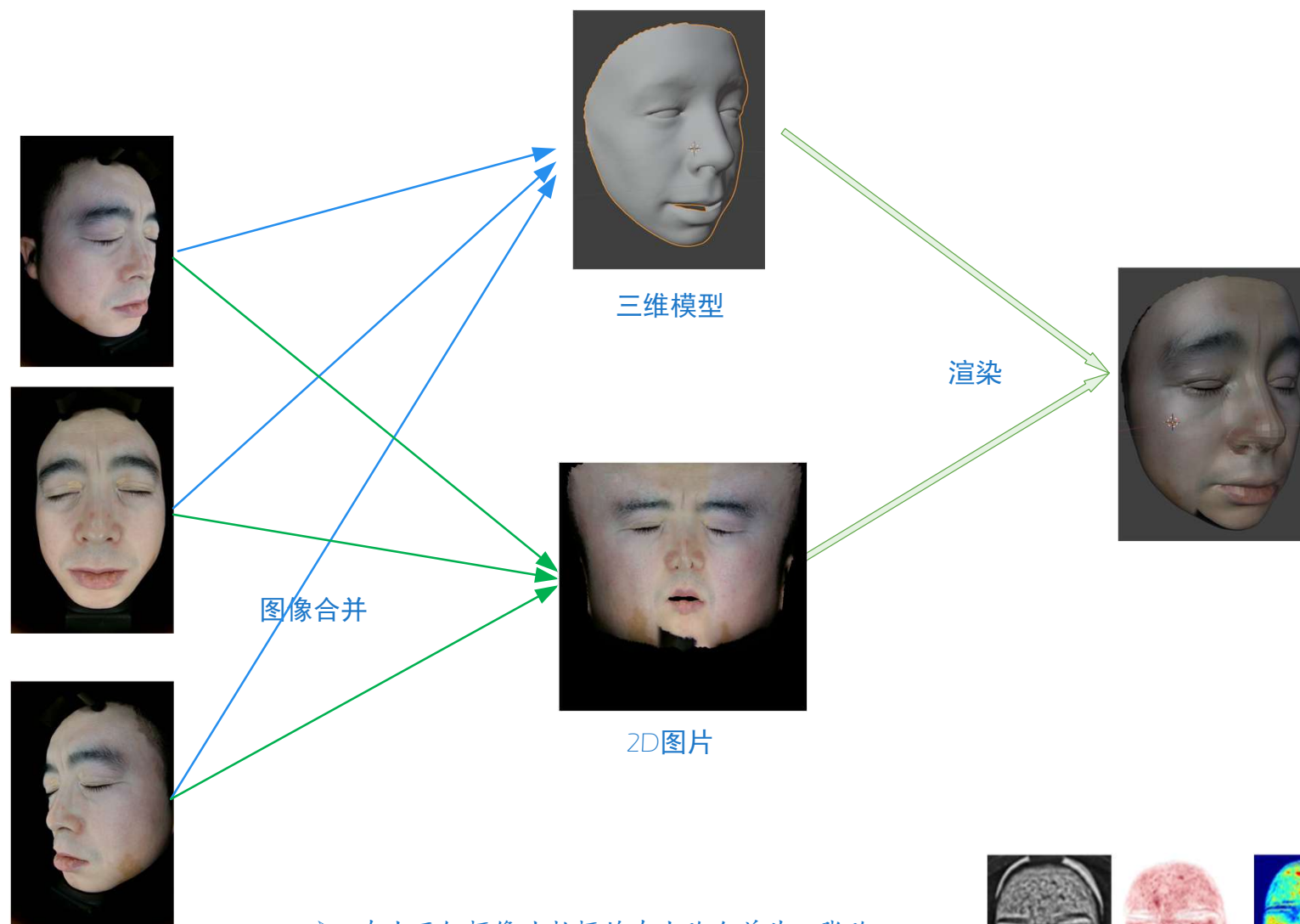
复合UV光

通过荧光反应观察皮肤中油脂、痤疮丙酸杆菌等分布情况。通过黑色素对光的折射原理检测皮肤中色素的分布情况。

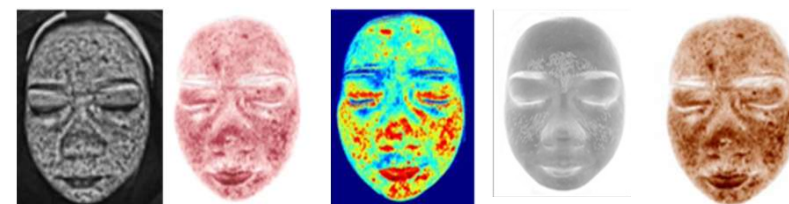


- 首先要对图像进行滤波、去噪等基本处理；
- 通过渲染，是皮肤某种特征或状态形象化、直观化，反映皮肤不同特质；
- 为后期AI分析提供样本及参照。

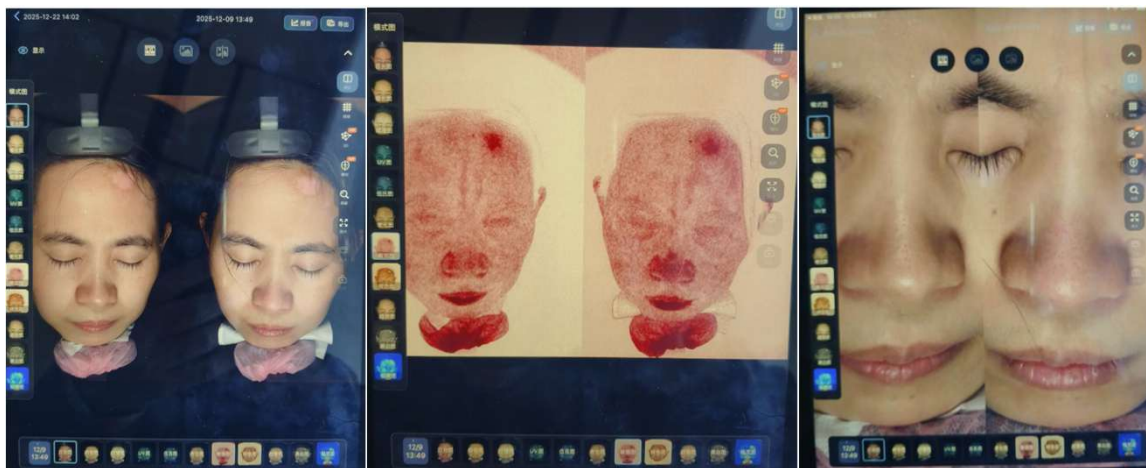
合并、渲染



- 左右两组摄像头拍摄的左右脸合并为一张脸；
- 结构光实现三维逆向建模；
- 处理后人脸照片渲染到三维模型上；



软件功能



平面对比图

三维对比图

局部放大对比



AI分析



AI报告/建议



指标分析

软件实现功能:

- 各种特质的三维人脸旋转、查看;
- 三维人脸整张、局部放大、缩小对比;
- 人脸指标的分析、对比;
- AI分析;
- 报告及护理建议;



AI分析

- 肤龄
 1. 真实年龄
 2. 测肤年龄
 3. 同龄人水平
- 肤质
 1. 油性
 2. 干性
 3. 中性
 4. 混合性
- 肤色：皮肤色卡
- 光滑度/粗糙度
- 毛孔
- 皱纹
 1. 抬头纹
 2. 法令纹
 3. 木偶纹
 4. 鱼尾纹
 5. 眶下纹
 6. 川字纹

- 色斑
- 黑头（转指鼻区）
- 痤疮
 1. 粉刺
 2. 炎症性丘疹
 3. 脓疱
 4. 囊肿
 5. 结节
 6. 痘印
 7. 痘坑
- 眼部
 1. 鱼尾纹
 2. 眶下纹
 3. 川字纹
 4. 黑眼圈
 5. 眼袋
 6. 眼沟
 7. 眼帘松弛



需求

1. 算法

1). 3DMM建模

2). 图形图像处理

图像归一化

图像合并

图像分割

3). AI模型

2. 嵌入式软件

3. 硬件

测试用照片





河北奈特咖乐生物科技有限公司

联系人：秦工

电话：19030308710